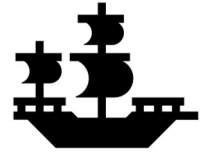


Dikkat Çeken Kitap!  
Muhammed Said Karaahmetoğlu  
03/06/2026



## 1) Projenin Amacı ve Problem Tanımı

Proje; günümüzde çocukların azalan odak süresi problemi, kitaplara ilgisizleşmesi ve yavan görmesi sebebiyle geliştirildi. Ekran üzerinde hareket ettirebildikleri ilgi çekici objelerle birlikte yönetebildikleri ufak bir dünya sunuyor bu proje. Dijital ve etkileşimli kitaplara uyarlanmasıyla birlikte çocuklar için ilgi çekici eğitimin arttırılması hedefleniyor.



## 2) Kullanılan Teknolojiler, Modeller

Projenin temel dili olarak Python. Kameradan canlı video akışının alınması ve görüntü işleme adımları için OpenCV (cv2) kütüphanesi kullanıldı. Görüntü üzerindeki ellerin ve parmak uçlarının tespit edilmesi için Google'ın açık kaynaklı MediaPipe kütüphanesi, görüntü üzerindeki arka plan işlemleri için NumPy kütüphanesi, zamanlamalı fonksiyonlar için Time, sesleri yönetmek için PyGame, Yerel olarak çalışıp sistemle direkt olarak konuşabilmesi için de Os kütüphanelerinden faydalanılmıştır.

Yapay zeka modeli olarak MediaPipe'in Hand Landmark Detection modeli kullanıldı.

Geliştirme ortamı, gecikmelerin önüne geçmek adına Local GPU üzerinde yürütüldü. Kodlama kısmı Visual Studio Code üzerinde yapıldı.



### 3) Sistemin Çalışma Mantığı ve Mimari

Sistem Camo Studio aracılığıyla bağlanan bir akıllı telefon kamerası üzerinden bilgisayara görüntü aktarıyor. OpenCv kütüphanesi bu görüntüleri yakalıyor, RGB formata çevriliyor ve Hand Landmarker modeline iletiliyor. Model parmaklar üzerindeki noktaları tespit ediyor ve bu noktalar arası uzaklığa bağlı olarak; parlaklık değişikliği, nesne hareketi, ses efektleri gibi eylemler gerçekleşiyor.



#### 4) Uygulama Ekran Görüntüleri



## 5) Çalıştırma Talimatları

Projenin yerel makinenizde çalışabilmesi için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Anaconda Prompt Terminali üzerinden gerekli kütüphanelerin yüklenmesi: cv2, mediapipe, numpy. (uv pip install opencv-python mediapipe numpy)
2. Hazır "Proje" dosyasını git üzerinden indirin.
3. Eğer Camo Studio harici bir uygulama kullanacaksanız, cv2.VideoCapture() parametresini güncelleyin.
4. Kullanım için terminale yazın: (python kukla\_projesi.py)

[https://github.com/MSaidKr/Hareketli\\_Kitap](https://github.com/MSaidKr/Hareketli_Kitap)

